

[ID: TOAN1]**Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lý số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50****Câu 1:**

Cho hàm số $y = \begin{cases} x, & \text{khi } x \geq 0 \\ -x, & \text{khi } x < 0 \end{cases}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Hàm số không có đạo hàm tại $x = 0$ B. $y'_{(0)} = 1$ C. $y'_{(0)} = 0$ D. $y'_{(0)} = -1$ **Câu 2:**

Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:

Thời gian (giây)	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8
Tần số	2	3	9	5	1

Số trung bình cộng thời gian chạy của học sinh là:

A. 8,54.

B. 4.

C. 8,50.

D. 8,53.

Câu 3:

Chu kì của hàm số $y = \sin\left(\frac{2}{5}x\right) \cdot \cos\left(\frac{2}{5}x\right)$ là $k\pi$. Giá trị của k là

Đáp án:

Câu 4:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

Câu 8:

Trong mặt phẳng Oxy, điểm M nằm trên đường tròn $(x+3)^2 + (y-4)^2 = 4$ sao cho độ dài đoạn thẳng OM là ngắn nhất. Hoành độ điểm M là:

- A. $-\frac{9}{5}$. B. $\frac{12}{5}$. C. $-\frac{21}{5}$. D. $\frac{9}{5}$.

Câu 9:

Một học sinh dùng giác kế, đứng cách chân cột cờ 10m rồi chỉnh mặt trước cao bằng mắt của mình để xác định góc nâng (góc tạo bởi tia sáng đi thẳng từ đỉnh cột cờ) với mặt tạo với phương nằm ngang. Khi đó góc nâng đo được 31° . Biết khoảng cách từ mặt sân đến mắt học sinh đó bằng 1,5m. Chiều cao cột cờ gần nhất với giá trị nào?

- A. 6m. B. 16,6m. C. 7,5m. D. 5,0m.

Câu 10:

Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - x - 12 \leq 0$ là?

- A. $[-3; 4]$ B. $(-3; 4)$
C. $(-\infty; -3) \cup (4; +\infty)$ D. $(-\infty; -3] \cup [4; +\infty)$

Câu 11:

Một tổ chăm sóc khách hàng của một trung tâm điện tử gồm 12 nhân viên. Số cách phân công 3 nhân viên đi đến ba địa điểm khác nhau để chăm sóc khách hàng là

- A. 1320. B. 1230. C. 220. D. 1728.

Câu 12:

Một hộp chứa 9 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên 3 chiếc thẻ từ hộp. Tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 chiếc thẻ được lấy ra là một số lẻ.

- A. $\frac{10}{21}$. B. $\frac{11}{21}$. C. $\frac{5}{21}$. D. $\frac{4}{21}$.

Câu 13:

$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x-1}$ bằng

A. $+\infty$.

B. $-\infty$.

C. 1.

D. 0

Câu 14:

Một viên đạn được bắn lên với tốc độ ban đầu $v=196$ m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Biết phương trình chuyển động của viên đạn là $y = v_0t - 4,9t^2$ (m), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, trục Oy hướng lên theo phương thẳng đứng và gốc O là vị trí viên đạn được bắn lên. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi tại thời điểm tốc độ của viên đạn bằng 0, viên đạn cách mặt đất bao nhiêu mét?

Đáp án: _____ (m)

Câu 15:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$. Biết diện tích tam giác SBD bằng a^2 . Khi đó SA bằng:

A. $SA = \frac{a\sqrt{3}}{2}$

B. $SA = \frac{a\sqrt{2}}{2}$

C. $SA = \frac{a\sqrt{6}}{2}$

D. $SA = \frac{a}{2}$

Câu 16:

Mỗi ngày, bạn Chi đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[2, 7; 3, 0)	[3, 0; 3, 3)	[3, 3; 3, 6)	[3, 6; 3, 9)	[3, 9; 4, 2)
Số ngày	3	6	5	4	2

Quãng đường trung bình mà bạn Chi chạy được là?

A. 3,41.

B. 3,39.

C. 3,45.

D. 3,36.

Câu 17:

Hai xạ thủ cùng bắn, mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng

bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{4}$. Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.

- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{11}{12}$ D. $\frac{2}{3}$

Câu 18:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông $ABCD$, $B(3;0;8)$, $D(-5;-4;0)$. Biết đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy) và có tọa độ là những số nguyên, khi đó $|\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CB}|$ bằng:

- A. $6\sqrt{10}$ B. $10\sqrt{6}$. C. $10\sqrt{5}$. D. $5\sqrt{10}$.

Câu 19:

Hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $y = f(x) + f'(-x)$ đồng biến trên khoảng $(1;5)$. Khi đó hàm số $y = f(x) + f'(-x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

- A. $(-1;1)$. B. $(1;2)$. C. $(-3;-1)$. D. $(-2;0)$.

Câu 20:

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = (x-2)^2(x+1)$ là

- A. $2\sqrt{5}$. B. $5\sqrt{2}$. C. 4 . D. 2 .

Câu 21:

Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3\sin\frac{\pi}{12}(t-9)$ với h tính bằng $^{\circ}C$ và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ.

Thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là:

- A. 13 giờ. B. 15 giờ. C. 12 giờ. D. 14 giờ.

Câu 22:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$					$+\infty$

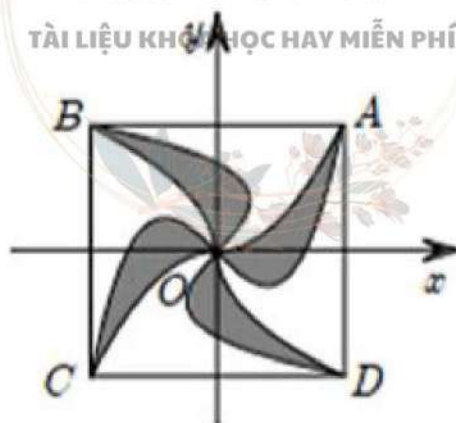
$\swarrow$ $\nearrow$ $\searrow$ $\nearrow$
 1 2 1

Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) - 11 = 0$ là

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 0.

Câu 23:

Mặt sàn của một thang máy có dạng hình vuông ABCD cạnh 2m được lát gạch màu trắng và trang trí với một hình 4 cánh giống nhau màu sẫm. Khi đặt trong hệ tọa độ Oxy với O là tâm hình vuông sao cho $A(1;1)$ như hình vẽ bên thì các đường cong OA có phương trình $y = x^2$ và $y = ax^3 + bx$. Tính giá trị ab biết rằng diện tích trang trí màu sẫm chiếm $\frac{1}{3}$ diện tích mặt sàn.



Đáp án:

Câu 24:

Cho hình chóp S.ABC có diện tích đáy bằng 9. Mặt phẳng (P) song song với (ABC) cắt đoạn SA tại M sao cho $SM = 2MA$. Diện tích thiết diện của hình chóp S.ABC tạo bởi (P) bằng

- A. 1. B. $\frac{16}{9}$. C. $\frac{4}{81}$. D. 4 .

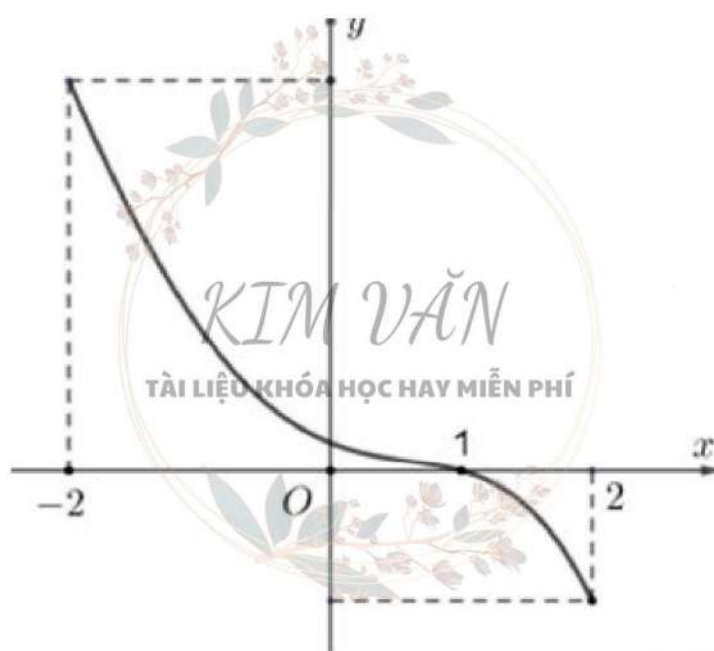
Câu 25:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị nằm trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz và $\vec{u}$ là một vectơ tùy ý khác $\vec{0}$. Tính $T = \cos^2(\vec{u}, \vec{i}) + \cos^2(\vec{u}, \vec{j}) + \cos^2(\vec{u}, \vec{k})$?

Đáp án:

Câu 26:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2; 2]$ là đường cong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?



A. $\max_{[-2;2]} f(x) = f(2)$

B. $\min_{[-2;2]} f(x) = f(1)$

C. $\max_{[-2;2]} f(x) = f(1)$

D. $\max_{[-2;2]} f(x) = f(-2)$

Câu 27:

Số giá trị nguyên của tham số $m \in [-25; 25]$ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2$ có cực đại và cực tiểu?

Đáp án:

Câu 28:

Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + x$ là

- A. $2^x + x^2 + C$. B. $\frac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C$. C. $2^x + \frac{x^2}{2} + C$. D. $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C$.

Câu 29:

Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba và cứ như vậy (số ghế ngồi ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ngồi ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có số sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế.

Đáp án:

Câu 30:

Cho phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x - m) + \log_2(3 - x) = 0$, m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có nghiệm?

Đáp án:

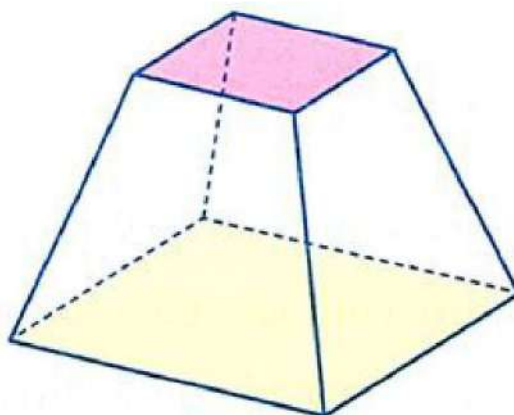
Câu 31:

Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = 6$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [3f(x) - 2 \sin x] dx$.

- A. $I = 20$. B. $I = 16$. C. $I = 8$. D. $I = 4$.

Câu 32:

Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều (Hình bên dưới). Cạnh đáy dưới dài 5m, cạnh đáy trên dài 2m, cạnh bên dài 3m. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1470000 đồng/m³. Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị đồng.



Đáp án:

Câu 33:

Tìm m để góc giữa hai vector $\vec{u} = (1; \log_3 5; \log_m 2)$, $\vec{v} = (3; \log_5 3; 4)$ là góc nhọn.

A. $m > \frac{1}{2}, m \neq 1$.

B. $m > 1$.

C. $0 < m < \frac{1}{2}$.

D. $m > 1$ hoặc $0 < m < \frac{1}{2}$.

Câu 34:

Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn $2(u_3 + u_4 + u_5) = u_6 + u_7 + u_8$.

Tính $\frac{u_8 + u_9 + u_{10}}{u_2 + u_3 + u_4}$

Đáp án:

Câu 35:

Một công ty may mặc có hai hệ thống máy chạy độc lập với nhau. Xác suất để hệ thống máy thứ nhất hoạt động tốt là 95%, xác suất để hệ thống máy thứ hai hoạt động tốt là 85%. Công ty chỉ có thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn nếu ít nhất một trong hai hệ thống máy hoạt động tốt. Xác suất để công ty hoàn thành đúng hạn là

A. 0,9925 .

B. 0,9825

C. 0,9725

D. 0,9625

Câu 36:

Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh B kéo dài trong 20 ngày. Người ta nhận thấy có lượng xuất khẩu gạo

tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức $S(t) = t^3 - 24t^2 + 144t + 2500$. Hỏi trong mấy ngày đó, ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất?

- A. 1 B. 12 . C. 20 . D. 4 .

Câu 37:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với các điểm $A(-1;1;2)$, $B(-3;2;1)$, $D(0;-1;2)$ và $A'(2;1;2)$. Tìm tọa độ đỉnh C' .

- A. $C'(1;0;1)$. B. $C'(-3;1;3)$. C. $C'(0;1;0)$. D. $C'(-1;3;1)$.

Câu 38:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba vector $\vec{a} = (2;-1;3)$, $\vec{b} = (1;-3;2)$, $\vec{c} = (3;2;-4)$. Gọi $\vec{x}$ là vector

thoả mãn:
$$\begin{cases} \vec{x} \cdot \vec{a} = -5 \\ \vec{x} \cdot \vec{b} = -11 \\ \vec{x} \cdot \vec{c} = 20 \end{cases}$$
 Tọa độ của vector $\vec{x}$ là:

- A. $(2;3;1)$. B. $(2;3;-2)$. C. $(3;2;-2)$. D. $(1;3;2)$.

Câu 39:

Một quả bóng bầu dục có khoảng cách giữa 2 điểm xa nhất bằng 10 cm và cắt quả bóng bằng mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng đó thì được đường tròn có diện tích bằng 16π (cm²). Thể tích của quả bóng bằng (Tính gần đúng đến hai chữ số thập phân, đơn vị lít)

- A. 0,15 . B. 0,34 . C. 0,32 . D. 1 .

Câu 40:

Cho hai mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$ và $(Q): x + my + z - 1 = 0$. Tìm tham số m để hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau.

Đáp án:

Câu 41:

Câu 46:

Để theo dõi hành trình của một chiếc máy bay, ta có thể lập hệ toạ độ Oxyz có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Sau khi cất cánh và đạt độ cao nhất định, chiếc máy bay duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ không đổi là 890 km/h trong nửa giờ. Xác định toạ độ của vector biểu diễn độ dịch chuyển của chiếc máy bay trong nửa giờ đó đối với hệ toạ độ đã chọn, biết rằng đơn vị đo trong không gian Oxyz được lấy theo km.



A. (0;435;0).

B. (455;0;0).

C. (0;455;0).

D. (435;0;0).

Câu 47:

Trong một trò chơi điện tử, có 38 con cá đối. Một con cá gọi là no nếu nó ăn được 3 con cá khác (con này có thể no hoặc không no). Một con cá no không ăn thêm con cá nào khác. Trò chơi kết thúc khi không còn con cá nào đối. Hỏi sau khi kết thúc trò chơi thì có tối đa bao nhiêu con cá no?

Đáp án:

Dựa vào thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi từ câu 48 - 50:

Số lượng của một loại vi khuẩn X trong một phòng thí nghiệm được biểu diễn theo công thức $S(t) = A.e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng

trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Lúc 6 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con. Sau 3 giờ, số lượng vi khuẩn X là 450 con.

Câu 48:

Tỉ lệ tăng trưởng của vi khuẩn X gần nhất với kết quả nào sau đây?

- A. 0,35. B. 0,36. C. 0,37. D. 0,38.

Câu 49:

Thời điểm số lượng vi khuẩn X gấp 9 lần số lượng vi khuẩn ban đầu là:

- A. 3 giờ. B. 9 giờ. C. 12 giờ. D. 15 giờ.

Câu 50:

Cùng thời điểm lúc 6 giờ, người ta đo được số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ, số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y.

- A. 7 giờ. B. 8 giờ. C. 9 giờ. D. 10 giờ.

----- HẾT PHẦN THI THỬ NHẤT -----

VNES

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lý số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

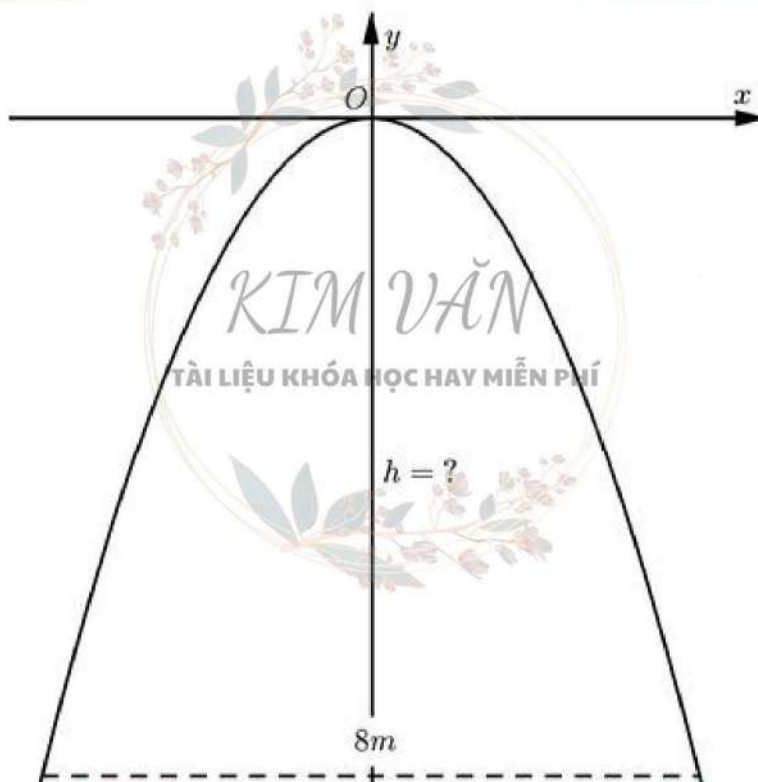
Câu 1:

Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = -4t + 1 \\ y = -2 + 3t \end{cases}$. Một vectơ chỉ phương của d là:

- A. $(1;3)$. B. $(-4;2)$. C. $(4;-3)$. D. $(-1;3)$.

Câu 2:

Một chiếc cổng parabol dạng $y = -\frac{1}{2}x^2$ có chiều rộng $d = 8m$. Hỏi chiều cao của chiếc cổng là?



Đáp án:

Câu 3:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình $x^2 - (m+2)x + 8m+1 \leq 0$ vô nghiệm.

- A. $m \in [0;28]$ B. $m \in (0;28)$
C. $m \in (-\infty;0) \cup (28;+\infty)$ D. $m \in (-\infty;0] \cup [28;+\infty)$

Câu 4:

Số cách xếp 5 học sinh ngồi vào một dãy gồm 5 chiếc ghế sao mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi là

- A. 600. B. 120. C. 3125. D. 720.

Câu 5:

Cho dãy số $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{3u_n^2 + 2} \end{cases}$ và $S = u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_{2023}^2 + 2023$. Khi đó S có bao nhiêu chữ số.

- A. 966. B. 965. C. 964. D. 963.

Câu 6:

Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn $2(u_3 + u_4 + u_5) = u_6 + u_7 + u_8$.

Tính $\frac{u_8 + u_9 + u_{10}}{u_2 + u_3 + u_4}$

Đáp án:

Câu 7:

Giới hạn $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{n+2}$ bằng

- A. $+\infty$ B. 0 C. 1 D. 3

Câu 8:

Biết bất phương trình $\log_2(3^x - 3) \log_8\left(3^x 2^{-2} - \frac{3}{4}\right) \leq 1$ có tập nghiệm là đoạn $[a; b]$. Giá trị biểu thức $a+b$ bằng

- A. $1 + \log_3 77$. B. $\log_3 \frac{77}{2}$. C. $-2 + \log_2 \frac{77}{2}$. D. $-1 + \log_2 77$.

Câu 9:

Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn $a + \frac{b + \log_2 5}{c + \log_2 3} = \log_6 45$. Tổng $a+b+c$ bằng

Đáp án:

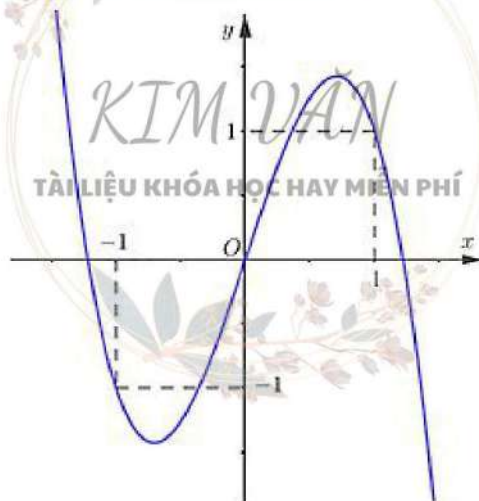
Câu 10:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , SA vuông góc với mặt đáy và $SA = AB = \sqrt{3}$. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB . Khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SBC) bằng:

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$. B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$. C. $\sqrt{3}$. D. $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Câu 11:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết $f(0) > 0$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ:



Hàm số $y = \left| f(x) - \frac{x^2}{2} \right|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 3. B. 4. C. 5 D. 6.

Câu 12:

Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x - 1}$.

- A. $x = 1; y = 1$. B. $x = 1; y = -1; y = 1$. C. $y = -1; y = 1$. D. $x = 1; x = 2; y = 1$.

Câu 13:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , các cạnh $AB = AC = a$, các góc $\widehat{SBA} = \widehat{SCA} = 90^\circ$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của S trên (ABC) và $SH = a\sqrt{2}$. Tính cosin góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) .

Đáp án:

Câu 14:

Tập giá trị của hàm số $y = \frac{\sin 3x - 2 \cos 3x + 10}{6 \cos x \cos 2x - 4 \cos^3 x + 3}$ có bao nhiêu số nguyên?

A. 12 .

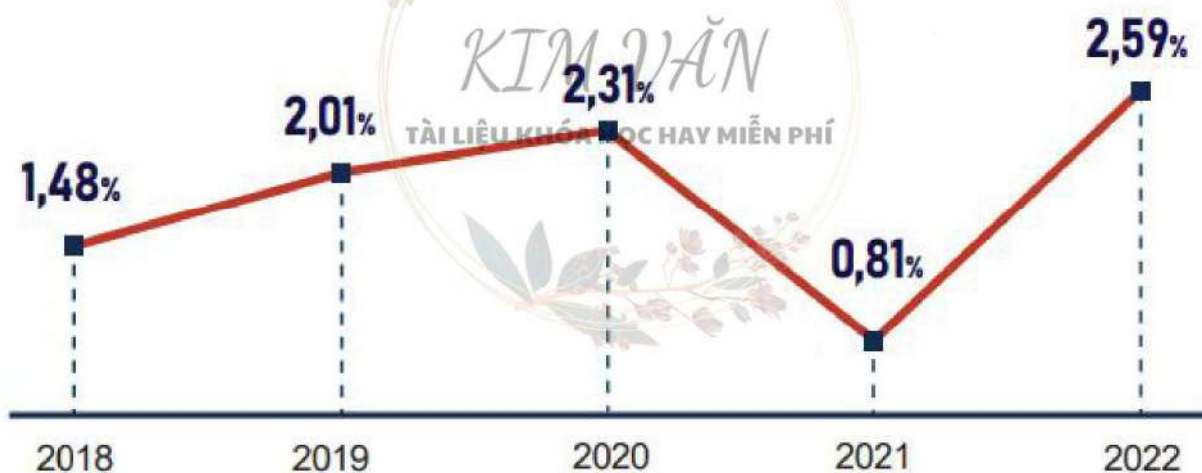
B. 10 .

C. 11 .

D. 13 .

Câu 15:

Biểu đồ dưới đây thể hiện tỉ lệ lạm phát cơ bản bình quân năm trong giai đoạn 2018 – 2022:



(Nguồn: Niên giám thống kê 2022)

Trong giai đoạn từ 2018 – 2021, năm có tỉ lệ lạm phát cơ bản bình quân năm cao nhất là?

A. Năm 2022.

B. Năm 2019.

C. Năm 2021.

D. Năm 2020.

Câu 16:

Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t) = 29 + 3 \sin \frac{\pi}{12}(t - 9)$ với h tính bằng $^\circ C$ và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ.

Thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là:

A. 13 giờ

B. 15 giờ.

C. 12 giờ.

D. 14 giờ.

Câu 17:

Hai cậu bé cùng bắn bi vào lỗ. Xác suất người thứ nhất bắn trúng vào lỗ là 85%, xác suất người thứ hai bắn trúng vào lỗ là 70%. Hỏi xác suất để cả hai người cùng bắn trúng vào lỗ:

A. 59,5%

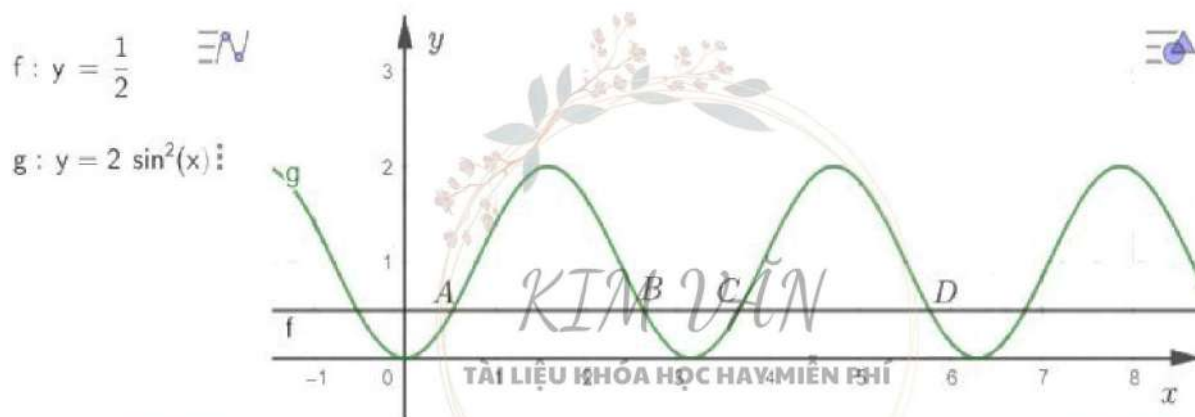
B. 15%

C. 30%

D. 4,5%

Câu 18:

Cho đồ thị hàm số lượng giác như hình vẽ:



Đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y = 2 \sin^2 x$ tại 4 điểm A, B, C, D như hình vẽ. Giá trị của $x_B + x_D$ là $\frac{a}{b} \pi$. Biết $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Giá trị của $2a + b$ là:

Đáp án:

Câu 19:

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Gọi D là trung điểm cạnh BC. Biết $AA' = 2a$, khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $C'D$ là:

A. $a\sqrt{17}$.

B. $\frac{a}{\sqrt{17}}$.

C. $2a\sqrt{17}$.

D. $\frac{2a}{\sqrt{17}}$.

Câu 20:

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có các kích thước $AB = 4, AD = 3, AA' = 5$. Khoảng cách giữa

hai đường thẳng AC' và $B'C$ bằng:

Đáp án:

Câu 21:

Cho phương trình $(m-1)x^4 + 2(m-3)x^2 + m+3 = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình vô nghiệm.

A. $m \in (-\infty; -3) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

B. $m \leq -3$.

C. $m > \frac{3}{2}$.

D. $m < -3$.

Câu 22:

Cho hàm số $f(x) = k\sqrt[3]{x} + \sqrt{x}$. Với giá trị nào của k thì $f'(1) = \frac{3}{2}$?

A. $k = 1$.

B. $k = \frac{9}{2}$.

C. $k = -3$.

D. $k = 3$.

Câu 23:

Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{2}{3}t^3 + 7t^2 + 3$ với t giây ($0 \leq t \leq 7$) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi khi vật đạt vận tốc là 12m/s lần thứ 2 thì vật đã chuyển động được bao nhiêu mét?

Đáp án:

Câu 24:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) < 0, \forall x \in (0; +\infty)$ biết $f(0) = 3$. Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra.

A. $f(2024) = 3,5$.

B. $f(2023) + f(2024) = 6$.

C. $f(2023) < f(2024)$.

D. $f(-2024) = 3$.

Câu 25:

Phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng $\Delta: x-2y=0$, tiếp xúc với đường thẳng $\Delta': 2x-y+2=0$ đồng thời đường tròn đi qua điểm $M(1;3)$ là:

A. $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 5$ và $\left(x + \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$

B. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$

C. $(x+1)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1445}{64}$

D. $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 5$ và $\left(x - \frac{23}{4}\right)^2 + \left(y - \frac{23}{8}\right)^2 = \frac{1885}{16}$

Câu 26:

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = (x-2)^2(x+1)$ là

A. $2\sqrt{5}$.

B. $5\sqrt{2}$.

C. 4.

D. 2.

Câu 27:

Cho hàm số $y = \sqrt{2x-x^2}$. Biết hàm số nghịch biến trên đoạn $(a;b)$, Tính $a+2b$.

Đáp án:

Câu 28:

Với số nguyên dương n , gọi a_{3n-3} là hệ số của x^{3n-3} trong khai triển thành đa thức của $(x^2+1)^n(x+2)^n$. Tìm n để $a_{3n-3} = 26n$.

A. $n = 6$.

B. $n = 7$.

C. $n = 5$.

D. $n = 4$.

Câu 29:

Chọn ngẫu nhiên lần lượt các số a, b phân biệt thuộc tập hợp $\{3^k \mid k \in \mathbb{N}, 1 \leq k \leq 10\}$. Tính xác suất để $\log_a b$ là một số nguyên dương.

A. $\frac{17}{90}$.

B. $\frac{17}{45}$.

C. $\frac{3}{10}$.

D. $\frac{22}{45}$.

Câu 30:

Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $c^2 + a = 18$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + bx} - cx) = -2$. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + 5c$.

A. $P = 18$

B. $P = 12$

C. $P = 9$

D. $P = 5$

Câu 31:

Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 6 chữ số. Chọn ngẫu nhiên một số từ S , xác suất để các chữ số của số đó đôi một khác nhau và phải có mặt chữ số 0 và 1 bằng

A. $\frac{7}{150}$.

B. $\frac{7}{375}$.

C. $\frac{7}{125}$.

D. $\frac{189}{1250}$.

Câu 32:

Cho a, b, c là ba số thực dương, $a > 1$ thỏa mãn

$$\log_a^2(bc) + \log_a \left(b^3 c^3 + \frac{bc}{4} \right)^2 + 4 + \sqrt{9 - c^2} = 0$$

Khi đó, giá trị của biểu thức $T = a + 3b + 2c$ gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 8.

B. 9.

C. 7.

D. 10.

Câu 33:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Mặt phẳng (α) qua BD và song song với SA, mặt phẳng (α) cắt SC tại K. Tính tỉ số $\frac{SK}{KC}$.

A. $\frac{SK}{KC} = 2$.

B. $\frac{SK}{KC} = 3$.

C. $\frac{SK}{KC} = 1$.

D. $\frac{SK}{KC} = \frac{1}{2}$.

Câu 34:

Cho phương trình $e^x = \ln(x+a) + a$, với a là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của a thuộc

khoảng $(0;19)$ để phương trình có nghiệm dương.

Đáp án:

Câu 35:

Cho tứ diện ABCD có BCD là tam giác vuông tại đỉnh B, cạnh $CD = a, BD = \frac{a\sqrt{6}}{3}$,

$AB = AC = AD = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Tính cosin của góc nhị diện $[A, BC, D]$.

- A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $-\frac{1}{2}$.

Câu 36:

Gọi S là tập hợp các ước nguyên dương của 1605632. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Xác suất để số được chọn chia hết cho 7 là

Đáp án:

Câu 37:

Nghiệm của phương trình $2^{2x-1} = 8$ là:

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = 4$. D. $x = \frac{5}{2}$.

Câu 38:

Hai cạnh của hình chữ nhật nằm trên hai đường thẳng $d_1: 4x - 3y + 5 = 0$ và $d_2: 3x + 4y - 5 = 0$. Hình chữ nhật có đỉnh $A(2;1)$. Tính diện tích của hình chữ nhật.

Đáp án:

Câu 39:

Một vật chuyển động theo quy luật $s = -\frac{1}{2}t^3 + 9t^2$ với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc bắt đầu chuyển động và s (mét) là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật đạt được bằng bao nhiêu?

- A. 216 (m/s). B. 30 (m/s). C. 400 (m/s). D. 54 (m/s)

Câu 40:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 3t \end{cases}$ và hai điểm $A(1;2), B(-2;m)$.

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để A và B nằm cùng phía đối với d .

- A. $m > 13$. B. $m \geq 13$. C. $m < 13$. D. $m = 13$.

Câu 41:

Cho phương trình $x^2 - 2m|x| + 9 - m = 0$. Tìm m để phương trình có 3 nghiệm phân biệt?

Đáp án:

Câu 42:

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in (-10;10)$ để hàm số $y = f(3x-1) + x^3 - 3mx$ đồng biến trên khoảng $(-2;1)$?

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	0	-4	0	4	0	$+\infty$

Đáp án:

Câu 43:

Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$. Giá trị nhỏ nhất của $u_1u_2 + u_2u_3 + u_3u_1$ bằng:

- A. -8. B. -24. C. -20. D. -6.

Câu 44:

Cho cấp số nhân (u_n) có $u_2 = -6, u_5 = 48$. Tính S_5 .

A. 33 .

B. -31 .

C. 93 .

D. 11 .

Câu 45:

Năng lượng giải tỏa E của một trận động đất tại tâm địa chấn M độ Richter được xác định bởi công thức $\log E = 11,4 + 1,5M$. Vào năm 1995, thành phố X xảy ra một trận động đất 8 độ Richter và năng lượng giải tỏa tại tâm địa chấn của nó gấp 14 lần trận động đất ra tại thành phố Y vào năm 1997. Hỏi khi đó độ lớn của trận động đất tại thành phố Y là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

A. 7,2 độ Richter.

B. 7,8 độ Richter.

C. 8,3 độ Richter.

D. 6,8 độ Richter.

Câu 46:

Tồn tại bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-30; 30]$ sao cho đồ thị hàm số

$y = \frac{2x^2 + 5}{x^3 + (m-4)x + 2m}$ có ít nhất một tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung?

A. 61 .

B. 32 .

C. 16 .

D. 13 .

Câu 47:

Hàm số $y = 3 \cos\left(\frac{\pi}{4} - mx\right)$ tuần hoàn có chu kỳ $T = 3\pi$ khi

A. $m = \pm \frac{3}{2}$

B. $m = \pm 1$

C. $m = \pm \frac{2}{3}$

D. $m = \pm 2$

Câu 48:

Biết $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + bx + c}{x - 3} = 8 (b, c \in \mathbb{R})$. Giá trị $P = b + c$ bằng

Đáp án:

Câu 49:

Giả sử x_1, x_2 là nghiệm của phương trình $x^2 - (m+2)x + m^2 + 1 = 0$. Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức $P = 4(x_1 + x_2) - x_1 x_2$ bằng:

A. $\frac{95}{9}$

B. 11

C. 7

D. $-\frac{1}{9}$

Câu 50:

Một đề kiểm tra trắc nghiệm 45 phút môn Tiếng Anh của lớp 10 là một đề gồm 25 câu hỏi độc lập, mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời trong đó chỉ có một đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm, câu trả lời sai không được điểm. Bạn Bình vì học rất kém môn Tiếng Anh nên làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên câu trả lời cho tất cả 25 câu. Gọi A là biến cố “Bình làm đúng k câu”, biết xác suất của biến cố A đạt giá trị lớn nhất. Tính k.

Đáp án:

----- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT -----

KIM VĂN
TÀI LIỆU KHÓA HỌC HAY MIỄN PHÍ

ĐỀ THI THAM KHẢO
KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ hai: NGÔN NGỮ - VĂN HỌC

(Tư duy định tính)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ hai: 60 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định tính: 50 điểm

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lý số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-2}$ có đồ thị (C) . Hỏi có tất cả bao nhiêu điểm thuộc đồ thị (C) mà tiếp tuyến của (C) tại điểm đó tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{2}{5}$?

- A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

Câu 2:

Tìm m để đồ thị hàm số (C) của hàm số : $y = \frac{-x^3}{m} + 3mx^2 - 2$ có điểm uốn nằm trên đường parabol $(P): y = 2x^2 - 2$?

- A. $m = 0$ B. $m = 2$ C. $m = 1$ D. $m = -2$

Câu 3:

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số : $y = \frac{x^3}{x^2-1}$ là?

- A. $y = 2x$ B. $y = 2x + 1$ C. $y = x$ D. $y = -x$

Câu 4:

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn bất đẳng thức sau đây $\log \frac{x+1}{3y+1} \leq 9y^4 + 6y^3 - x^2y^2 - 2y^2x$.

Biết $y \leq 1000$. Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn bất đẳng thức trên?

- A. 1501100 B. 1501300 C. 1501400 D. 1501500

Câu 5:

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn điều kiện $0 \leq y \leq 100$ và $x^6 + 6x^4y + 12x^2y^2 - 19y^3 + 3x^2 - 3y = 0$?

- A. 10 B. 100 C. 20 D. 21

Câu 6:

Trong phòng giáo viên, giờ ra chơi có bốn cô giáo: An, Bình, Giang và Nhân ngồi nói chuyện với nhau quanh 1 chiếc bàn hình tròn. Cô mặc áo dài xanh (không phải là cô An và cô Bình) thì ngồi giữa cô mặc áo dài tím và cô Nhân. Cô mặc áo dài trắng thì ngồi giữa cô mặc áo dài hồng và cô Bình. Vậy cô An mặc áo màu gì?

- A. Hồng B. Tím C. Trắng D. Xanh

Câu 7:

Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình vuông cạnh a . Mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD . Tính thể tích khối tứ diện $CMNP$.

- A. $3a^3\sqrt{3}$ B. $\frac{a^3\sqrt{3}}{96}$ C. $\frac{a^3\sqrt{2}}{96}$ D. $a^3\sqrt{96}$

Câu 8:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi và $AB=BD=a, SA=a\sqrt{3}, SA \perp (ABCD)$. Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho $BM = \frac{2}{3}SB$. Giả sử N là điểm di động trên trên cạnh AD . Tìm vị trí điểm N để $BN \perp DM$?

- A. N nằm trên cạnh AD sao cho $AN = \frac{3}{5}AD$
 B. N nằm trên cạnh AD sao cho $AN = \frac{2}{5}AD$
 C. N nằm trên cạnh AD sao cho $AN = \frac{4}{5}AD$
 D. N nằm trên cạnh AD sao cho $AN = \frac{3}{4}AD$

Câu 9:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ là $f'(x) = (x+3)(x-4)$. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số $m \in [-10;5]$ để hàm số : $y = f(x^2 - 3x + m)$ có nhiều điểm cực trị nhất

- A. 13 B. 15 C. 17 D. 19

Câu 10:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-10;10]$ sao cho đồ thị hàm số $y = x^3$ cắt đường thẳng $y = 3mx - m^2$ tại ba điểm phân biệt?

A. 4

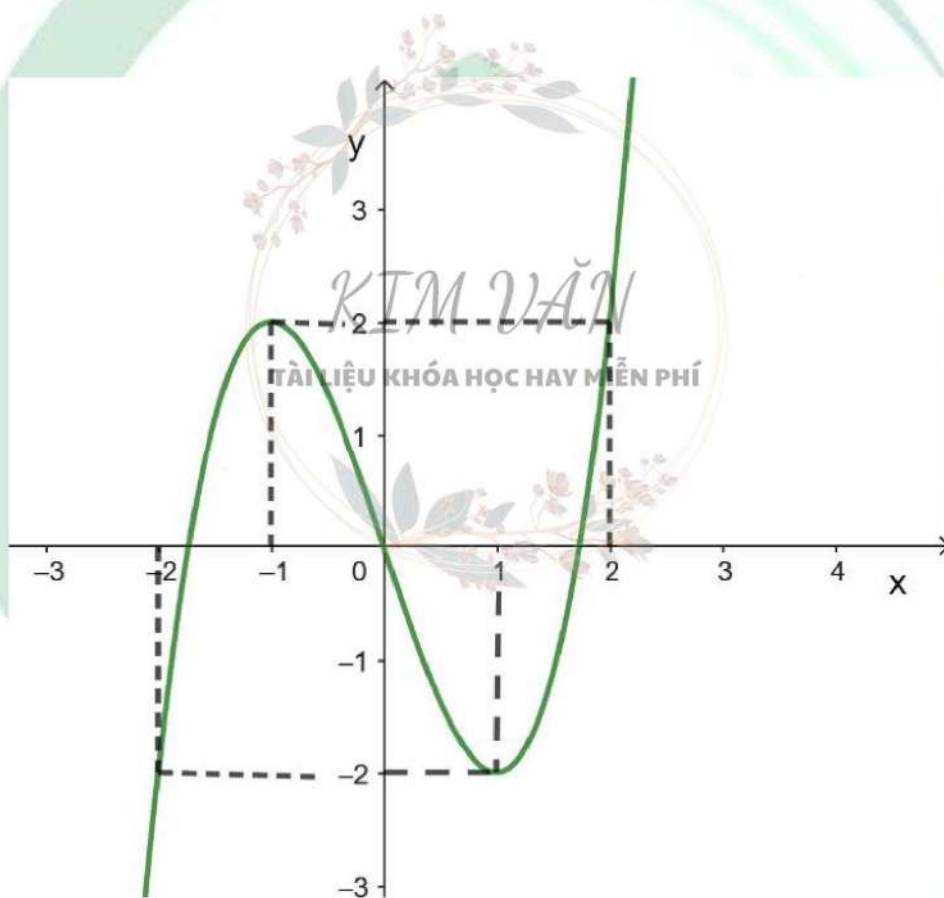
B. 6

C. 3

D. 8

Câu 11:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình $f[f(x)] = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?



A. 3

B. 7

C. 5

D. 9

Câu 12:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x^2 + m}{x^2 - 3x + 2}$ có đúng 1 tiệm cận đứng?

A. $m \in \{-1; -4\}$

B. $m = -1$

C. $m = -4$

D. $m \in \{1; 4\}$

Câu 13:

Một công ty cần xây một cái kho chứa hàng dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 2000m^3 bằng vật liệu gạch và xi măng, đáy là hình chữ nhật có chiều dài bằng hai lần chiều rộng. Người ta cần tính toán sao cho chi phí xây dựng thấp nhất, biết giá vật liệu xây dựng là 500.000 đồng $/\text{m}^2$. Khi đó, chi phí thấp nhất gần với số nào nhất trong các số dưới đây?

A. 495.969.987 đồng

B. 495.288.088 đồng

C. 495.279.087 đồng

D. 495.289.087 đồng

Câu 14:

Cho hàm số $f(x) = \cos^2 2x + 2(\sin x + \cos x)^3 - 3\sin 2x + m$. Số các giá trị nguyên của m để $f^2(x) \leq 36 \forall x$ là?

A. 10

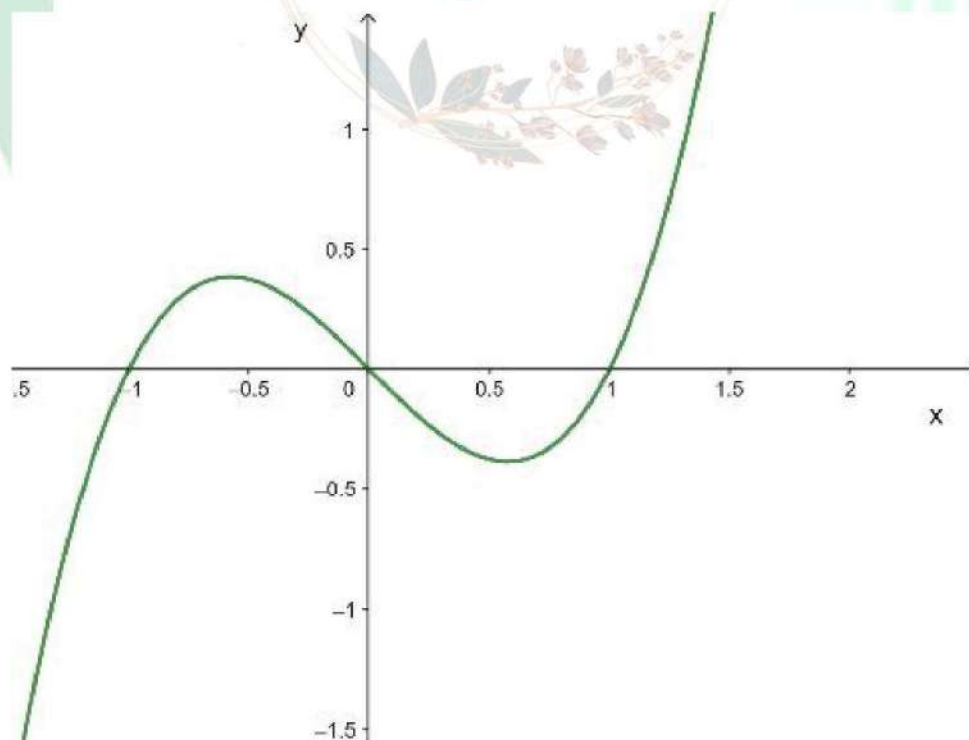
B. 13

C. 11

D. 12

Câu 15:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $\forall x \in \mathbb{R}$, hàm số $f'(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình vẽ.



Số điểm cực trị của hàm số: $y = f[f'(x)]$ là:

A. 7

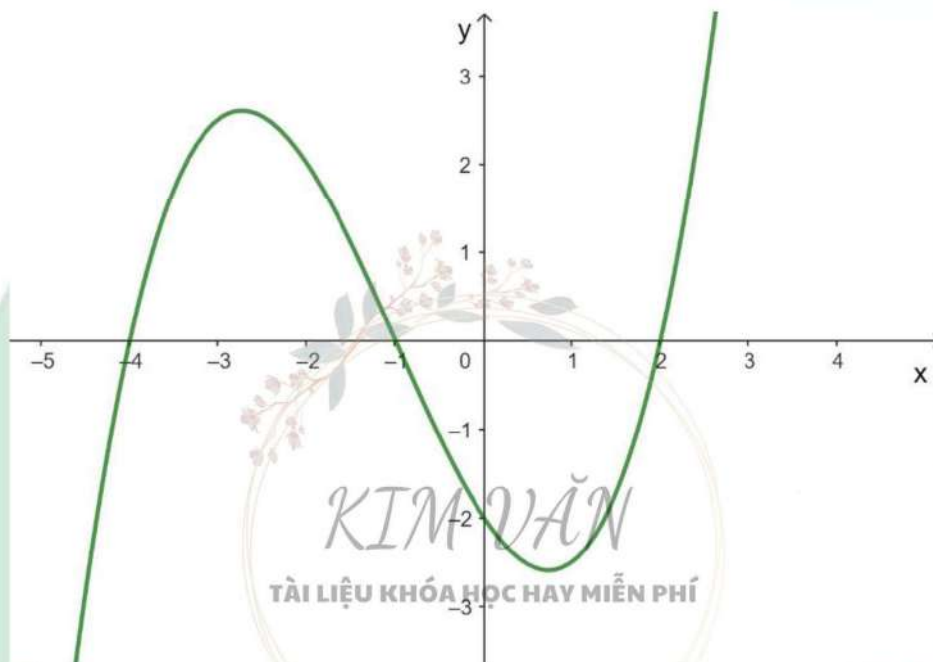
B. 11

C. 9

D. 8

Câu 16:

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số $y = f(x^2 - 5)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

A. $(-1;0)$ B. $(-1;1)$ C. $(0;1)$ D. $(1;2)$ **Câu 17:**

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}mx^2 + 2mx - 3m + 4$ nghịch biến trên đoạn có độ dài là 3?

A. $m \in \{-1;9\}$ B. $m = -1$ C. $m = 9$ D. $m \in \{-9;1\}$ **Câu 18:**

Cho hàm số $y = \frac{x+1}{1-x}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

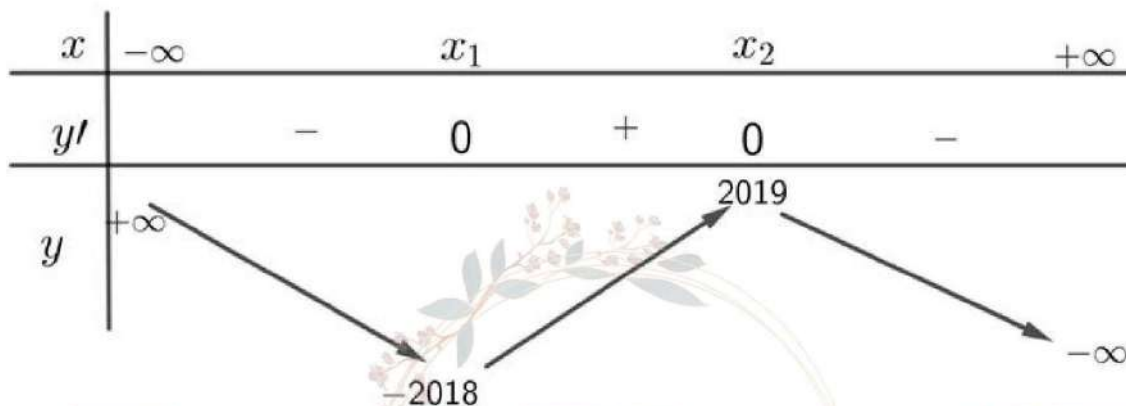
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1) \cup (1;+\infty)$ B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1) \cup (1;+\infty)$

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1), (1; +\infty)$

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1), (1; +\infty)$

Câu 19:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:



Đồ thị hàm số $y = |f(x - 2001) - 2019|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án:

Câu 20:

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 6mx - 8$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng?

Đáp án:

Câu 21:

Một tạp chí bán được 25 nghìn đồng một cuốn tạp chí. Chi phí xuất bản x cuốn tạp chí được cho bởi công thức : $C(x) = 0,0001x^2 - 0,2x + 11000$ vạn đồng (bao gồm : lương cán bộ, công nhân viên,...). Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 6000 đồng. Các khoản thu chi bán tạp chí bao gồm tiền bán tạp chí và 100 triệu đồng nhận được từ quảng cáo. Giả sử số cuốn in ra được bán hết. Tính số tiền lãi lớn nhất có thể có được khi bán tạp chí (làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn)

Đáp án:

Câu 22:

Giả sử chiều cao (tính bằng cm) của một giống cây trồng (trong vòng 1 số tháng nhất định) tuân theo quy luật logistic được mô hình hóa bằng hàm số: $f(t) = \frac{200}{1+4e^{-t}}, t \geq 0$. Trong đó, thời gian t được tính bằng tháng kể từ khi hạt bắt đầu nảy mầm. Khi đó đạo hàm $f'(t)$ sẽ biểu thị tốc độ tăng chiều cao của giống cây đó. Hỏi sau khi hạt giống bắt đầu nảy mầm thì sau bao nhiêu tháng tốc độ tăng chiều cao của cây là lớn nhất? Kết quả lấy phần nguyên

Đáp án:

Câu 23:

Vào năm 2020, dân số của một quốc gia là khoảng 97 triệu người và tốc độ tăng trưởng dân số là 0,91%. Nếu tốc độ tăng trưởng dân số này được giữ nguyên hàng năm, hãy ước tính dân số quốc gia đó vào năm 2030 (Lấy phần nguyên)

Đáp án:

Trả lời các câu hỏi từ câu 24 - 25:

Biết rằng gia đình cô Xuân có hai người con

Câu 24:

Tính xác suất 2 người con đều là gái, biết rằng có ít nhất 1 người là con gái?

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{5}$

Câu 25:

Xác suất hai người con đều là con gái biết rằng người con đầu là con gái là

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{1}{4}$

Câu 26:

Cho hai số thực $x \geq 0; 1 \leq y \leq 3$ thỏa mãn $2^{x-2y} \cdot (2x+1) = 4y+2x+4$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2^{x-y-2} - x - y^2 + 2037$? (nhập đáp án vào ô trống).

Đáp án: .

Câu 27:

Một tòa nhà cao 50 m , vào những ngày trời nắng, độ dài bóng của tòa nhà được tính theo công thức $S(t) = 50 \left| \cot \frac{\pi}{12} t \right|$. Trong đó S được tính bằng mét, t là số giờ tính từ 6 giờ sáng. Trong một ngày có bao nhiêu thời điểm bóng có độ dài bằng chiều cao của tòa nhà?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 28:

Cho hai biến cố A và B, với $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(\overline{AB}) = \frac{1}{5}$. Giá trị của $P(AB)$ là?

A. $\frac{3}{40}$.B. $\frac{4}{5}$.C. $\frac{5}{40}$.D. $\frac{3}{5}$.**Câu 29:**

Trên sườn đồi, với độ dốc 16% (Độ dốc của sườn đồi được tính bằng tan của góc nhọn tạo bởi sườn đồi với phương nằm ngang) có một vẩy cao thẳng đứng. Ở phía chân đồi, cách gốc cây 30m, người ta nhìn ngọn cây dưới một góc 45° so với phương nằm ngang. Tính chiều cao của cây đó (làm tròn đến hàng đơn vị, theo đơn vị mét).

A. 25m.

B. 26m.

C. 27m.

D. 28m.

Câu 30:

Tìm số nguyên dương n bé nhất sao cho trong khai triển $(x+1)^n$ có hai hệ số liên tiếp nhau có tỷ số là $\frac{7}{15}$ (điền đáp án vào ô trống).

Đáp án: .

Câu 31:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình $m^2 \ln \left(\frac{x}{e} \right) = (2-m) \ln x - 4$ có

nghiệm thuộc vào đoạn $\left[\frac{1}{e}; 1\right]$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 32:

Tìm giá trị của tham số m để hàm số sau liên tục tại $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{1+x}}{x}, & x < 0 \\ m + \frac{1-x}{1+x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

A. $m = 1$

B. $m = -2$

C. $m = 3$

D. $m = -4$

Câu 33:

Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có tất cả các cạnh bằng $2a$, điểm M thuộc cạnh SC sao cho $SM = 2MC$. Mặt phẳng (P) chứa AM và song song với BD . Tính diện tích thiết diện của hình chóp $S.ABCD$ cắt bởi (P) .

A. $\frac{4\sqrt{3}a^2}{5}$.

B. $\frac{4\sqrt{26}a^2}{15}$.

C. $\frac{4\sqrt{3}a^2}{15}$.

D. $\frac{8\sqrt{26}a^2}{15}$.

Câu 34:

Cho 8 bạn học sinh A, B, C, D, E, F, G, H hỏi có bao nhiêu cách xếp 8 bạn đó ngồi quanh một bàn tròn có 8 chiếc ghế?

Đáp án: .

Câu 35:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{2\cos x + 1}{\cos x - 2}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $M + 9m = 0$.

B. $9M - m = 0$.

C. $9M + m = 0$.

D. $M + m = 0$.

Câu 36:

Cho dãy số (u_n) biết $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + 2 \end{cases}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. (u_n) là dãy số tăng.
- B. (u_n) là dãy số giảm.
- C. (u_n) không là dãy tăng, không là dãy giảm.
- D. $u_5 = 2$

Câu 37:

Cho tứ diện $ABCD$. Trên các cạnh AD và BC lần lượt lấy các điểm M , N sao cho $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{MD}$, $\overrightarrow{NB} = -3\overrightarrow{NC}$. Gọi P , Q lần lượt là trung điểm của AD , BC . Khẳng định nào sau đây sai?

- A. Các vecto $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.
- B. Các vecto $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.
- C. Các vecto $\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{DC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.
- D. Các vecto $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{MN}$ đồng phẳng.

Câu 38:

Một vườn thú ghi lại tuổi thọ (đơn vị: năm) của 20 con khỉ và ghi lại kết quả như sau:

Tuổi thọ	[10;11)	[11;12)	[12;13)	[13;14)	[14;15)
Số con khỉ	1	3	8	6	2

Nhóm chứa tứ phân vị thứ ba là:

- A. [10;11)
- B. [11;12)
- C. [12;13)
- D. [14;15)

Câu 39:

Cho tứ diện $ABCD$ có $AC = AD = BC = BD = a$ và hai mặt phẳng $(ACD), (BCD)$ vuông góc với nhau. Tính độ dài cạnh CD sao cho hai mặt phẳng $(ABC), (ABD)$ vuông góc với nhau.

- A. $\frac{2}{\sqrt{3}}a$.
- B. $\frac{1}{\sqrt{3}}a$.
- C. $\frac{1}{2}a$.
- D. $\sqrt{3}a$.

Câu 40:

Biết $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-3n^3 + 2n^2 - 4}{an^3 - 1} = \frac{1}{2}$ với a là tham số. Khi đó $a^3 + 3a$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: .

Câu 41:

Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = x(x-1)(x-2)\cdots(x-2024)$ tại điểm $x=0$?

- A. $f'(0) = 0$. B. $f'(0) = 2024!$. C. $f'(0) = 2024$ D. $f'(0) = -2024!$

Câu 42:

Thời gian tập luyện cự ly 100m của hai vận động viên được cho trong bảng sau:

Thời gian (giây)	[10;10,3)	[10,3;10,6)	[10,6;10,9)	[10,9;11,2)
Số lần chạy của A	2	10	5	3
Số lần chạy của B	3	7	9	6

Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. Thời gian chạy trung bình của A là $\frac{2117}{200}$.
- B. Thời gian chạy trung bình của B là $\frac{5333}{500}$.
- C. Vận động viên A có thành tích luyện tập ổn định hơn.
- D. Vận động viên B có thành tích luyện tập ổn định hơn.

Câu 43:

Có bao nhiêu số nguyên x sao cho tồn tại số thực y thỏa mãn $\log_3(x+y) = \log_4(x^2+y^2)$. (nhập đáp án vào ô trống).

Đáp án: .

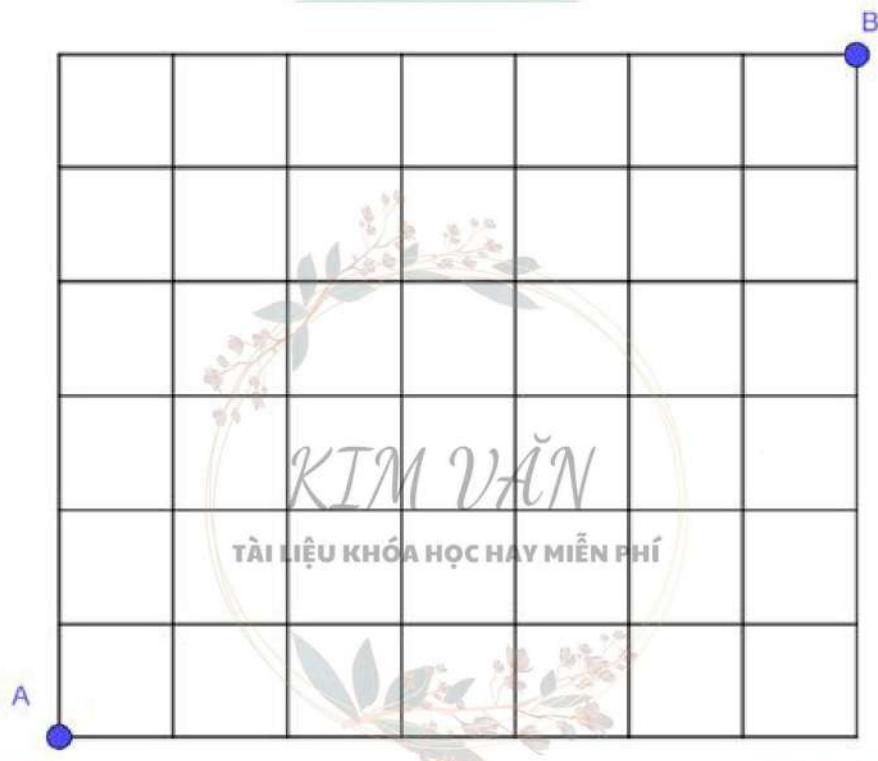
Câu 44:

Anh An mua ô tô trả góp trị giá 400 triệu với lãi suất 1.2% một tháng. Hồi hàng tháng anh An phải trả bao nhiêu triệu để sau 4 năm thì hết nợ.(làm tròn đến hàng đơn vị)

Đáp án: .

Câu 45:

Trên bàn cờ 6x7 như hình vẽ, người chơi chỉ được di chuyển quân cờ theo các cạnh của hình vuông, mỗi bước đi được một cạnh. Có bao nhiêu cách di chuyển quân cờ từ điểm A đến điểm B bằng 13 bước? (điền đáp án vào ô trống).



Đáp án: .

Câu 46:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $SA \perp (ABC)$, $BC = 2SA = 2a$, $AB = 2\sqrt{2}a$. Gọi E là trung điểm AC . Khi đó, góc giữa hai đường thẳng SE và BC là:

- A. 45° . B. 90° . C. 30° . D. 60° .

Trả lời câu hỏi từ câu 47 - 49:

Trong một khu rừng, người ta ước tính đang có 800 con hà mã, 1500 con cá sấu và 2100 con ngựa vằn. Tốc độ tăng trưởng của hà mã là 4% mỗi năm, trong khi đó số ngựa vằn lại giảm 3% mỗi năm. Số lượng cá sấu tăng 2% mỗi năm.

Câu 47:

Số lượng hà mã tăng gấp đôi sau bao nhiêu năm?

- A. 16. B. 17. C. 18. D. 19.

Câu 48:

Sau 10 năm, số lượng ngựa vằn còn lại trong rừng gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1390 B. 1396 C. 1549 D. 1550

Câu 49:

Sau bao nhiêu năm số lượng cá sấu nhiều hơn số lượng ngựa vằn?

- A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.

Câu 50:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, trên cạnh AA', BB', CC' lần lượt lấy ba điểm M, N, P sao cho

$\frac{AM}{AA'} = \frac{3}{4}, \frac{BN}{BB'} = \frac{1}{2}, \frac{CP}{CC'} = \frac{1}{3}$. Biết rằng (MNP) cắt $D'D$ tại Q . Tính tỷ số $\frac{D'Q}{D'D}$.

- A. $\frac{5}{6}$ B. $\frac{1}{6}$ C. $\frac{7}{12}$ D. $\frac{5}{12}$

----- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT -----

ĐỀ THI THAM KHẢO

Phần thi thứ nhất: Tư duy định lượng từ câu hỏi số 01 đến 50**Câu 1:**

Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = 3$, công bội $q = 2$. Khi đó u_5 bằng

- A. 24. B. 11. C. 48. D. 9.

Câu 2:

Cho hình chóp $S.ABCD$ trong đó $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Trong các tam giác sau tam giác nào không phải là tam giác vuông.

- A. $\triangle SBC$. B. $\triangle SCD$. C. $\triangle SAB$. D. $\triangle SBD$.

Câu 3:

Tìm số gần đúng của $a = 5,2463$ với độ chính xác $d = 0,001$

- A. 5,25. B. 5,246. C. 5,2. D. 5,24.

Câu 4:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp (ABCD)$ và đáy là hình vuông. Từ A kẻ $AH \perp SB$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $SB \perp (HAC)$. B. $AH \perp (SAD)$. C. $AH \perp (SBD)$. D. $AH \perp (SBC)$.

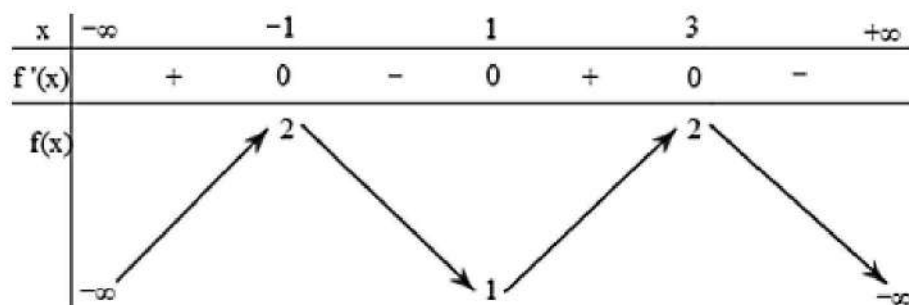
Câu 5:

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+8}-3}{x-2}$ bằng

- A. 0. B. $\sqrt{2}$. C. $\sqrt{5}$. D. $\sqrt{3}$.

Câu 6:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:



Hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(-3; -2)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-2; 0)$.

Câu 7:

Cho 2 số thực dương a, b thỏa mãn $a + b = 5ab$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

- A. $\log \frac{a+b}{5} = (\log a + \log b)$ B. $\log(a+b) = (\log a + \log b)$
 C. $\log(a+b) = 5(\log a + \log b)$ D. $\log \frac{a+b}{5} = (\log a - \log b)$

Câu 8:

Tìm số hạng chứa x^{31} trong khai triển $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{40}$.

- A. $-C_{40}^{37}x^{31}$. B. $C_{40}^{37}x^{31}$. C. $C_{40}^2x^{31}$. D. $C_{40}^4x^{31}$.

Câu 9:

Một du khách đi từ địa điểm I đến địa điểm IV và muốn dừng ở hai địa điểm nữa để tham quan. Lộ trình nào sẽ có giá vé thấp nhất cho du khách trong các lộ trình sau?

- A. Tuyến I - II - III - IV. B. Tuyến I - III - II - IV.
 C. Tuyến I - V - III - IV. D. Tuyến I - III - V - IV.

Câu 10:

Rút ngẫu nhiên một lá bài từ bộ bài tú lơ khơ 52 lá. Tính xác suất để rút được lá bài có chất rô hoặc lá bài 10.

A. $\frac{1}{4}$.

B. $\frac{4}{13}$.

C. $\frac{9}{26}$.

D. $\frac{17}{52}$.

Câu 11:

Điều kiện xác định của phương trình $\sqrt{4-2x} = \frac{x+1}{x^3-3x+2}$ là

A. $\begin{cases} x \leq 2 \\ x \neq \{-2; 1\} \end{cases}$.

B. $\begin{cases} x < 2 \\ x \neq 1 \end{cases}$.

C. $x \leq 2$.

D. $x \geq 2$.

Câu 12:

Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng?

A. $\cos^4 \alpha - \sin^4 \alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

B. $\cos^4 \alpha + \sin^4 \alpha = 1$.

C. $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha$.

D. $(\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = 1 - 2\sin \alpha \cos \alpha$.

Câu 13:

Cho tam giác ABC , xét các bất đẳng thức sau:

I. $|a-b| < c$.

II. $a < b+c$.

III. $m_a + m_b + m_c < a+b+c$.

Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ II, III.

B. Chỉ I, III

C. Cả I, II, III.

D. Chỉ I, II

Câu 14:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = \frac{8}{3}x^3 + 2\ln x - mx$ đồng biến trên $(0;1)$?

A. 5.

B. 6.

C. 10.

D. Vô số.

Câu 15:

Tìm hệ số của x^9 trong khai triển $P(x) = x(1-2x^4)^5 + x^3(1+x^2)^5$.

A. 5.

B. 10.

C. 50.

D. 45.

Câu 16:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{\sqrt{1-x}+1}{\sqrt{1-x}+m}$ đồng biến trên khoảng $(-3;0)$?

A. 0.

B. 3.

C. Vô số.

D. 4.

Câu 17:

Cho tập $S = \{1; 2; \dots; 19; 20\}$ gồm 20 số tự nhiên từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên ba số thuộc S . Xác suất để ba số lấy được lập thành cấp số cộng là

A. $\frac{5}{38}$

B. $\frac{7}{38}$.

C. $\frac{3}{38}$.

D. $\frac{1}{114}$.

Câu 18:

Số giá trị nguyên của m để hàm số $y = \sqrt{1-m^2+2m\sin x}$ xác định trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ là

A. 1

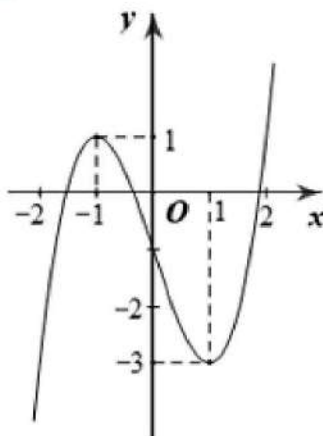
B. 2

C. 3

D. 4

Câu 19:

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x)-1|=3$ bằng



A. 5.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Câu 20:

Cho tứ diện đều $ABCD$ có độ dài các cạnh bằng $2a$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AC, BC ; P là trọng tâm tam giác BCD . Mặt phẳng (MNP) cắt tứ diện theo một thiết diện có diện tích là

A. $\frac{a^2\sqrt{11}}{2}$.

B. $\frac{a^2\sqrt{2}}{4}$.

C. $\frac{a^2\sqrt{11}}{4}$.

D. $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

Câu 21:

Một đề thi trắc nghiệm có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trong đó chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng. Xác suất để thí sinh làm sai ít nhất 4 câu hỏi là

A. $\frac{4}{125}$.

B. $\frac{2304}{3125}$.

C. $\frac{576}{3125}$.

D. $\frac{9}{125}$.

Câu 22:

Tìm hệ số của x^4 trong khai triển $P(x) = (1 - x - 3x^3)^n$ với n là số tự nhiên thỏa mãn hệ thức $C_n^{n-2} + 6n + 5 = A_{n+1}^2$.

A. 210.

B. 840.

C. 480.

D. 270.

Câu 23:

Cho tam giác ABC có diện tích S . Nếu tăng độ dài mỗi cạnh BC và AC lên hai lần đồng thời giữ nguyên độ lớn của góc C thì diện tích của tam giác mới là

A. $3S$.

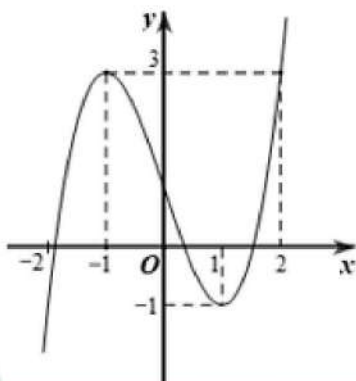
B. $4S$.

C. $5S$.

D. $2S$.

Câu 24:

Cho hàm số $f(x)$ là hàm đa thức bậc 3 và có đồ thị như hình vẽ.



Xét hàm số $g(x) = f(2x^3 + x - 1) + m$. Với giá trị nào của m thì giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng -20 .

- A. -19 . B. 2 . C. -21 . D. 11 .

Câu 25:

Nghiệm phương trình $2\sin x \sin 2x = 3 - \sqrt{3}\sin x$ có dạng $x = \frac{a\pi}{b} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}, \frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Khi đó mệnh đề đúng là?

- A. $a + b = 4$ B. $a + 2b = 3$ C. $3a - b = 1$ D. $2b - a = 6$

Câu 26:

Cho 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40, chọn ngẫu nhiên 3 tấm thẻ. Tính xác suất để chọn được 3 tấm thẻ có tổng các số ghi trên các thẻ là một số chẵn.

- A. $\frac{1}{5}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 27:

Cho góc x ($0^\circ \leq x \leq 180^\circ$) thỏa mãn $\cos x = \frac{1}{4}$. Giá trị của $P = \frac{\tan^2 x - \tan x + 3\cot x}{\frac{1}{2\cos x} - 5\tan x + 30\cot^2 x}$ là

- A. $\frac{1}{\sqrt{5}}$ B. $\sqrt{\frac{3}{5}}$ C. $\frac{1}{\sqrt{15}}$ D. $-\sqrt{\frac{3}{5}}$

Câu 28:

Khai triển đa thức $P(x) = (1+2x)^{12} = a_0 + a_1x + \dots + a_{12}x^{12}$. Tìm hệ số a_k ($0 \leq k \leq 12$) lớn nhất trong khai triển trên.

A. $C_{12}^8 2^8$.

B. $C_{12}^9 2^9$.

C. $C_{12}^{10} 2^{10}$.

D. $1 + C_{12}^8 2^8$.

Câu 29:

Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá từ mét khoan đầu tiên là 100000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 30000 đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Một người muốn kí hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 20 mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, gia đình đó phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu?

A. 7700000 đồng.

B. 15400000 đồng.

C. 8000000 đồng.

D. 7400000 đồng.

Câu 30:

Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và D có $AB = 6a$, $AD = CD = \frac{1}{2}AB$, M thuộc cạnh AD sao cho $AM = \frac{1}{3}AD$. Tính $T = (\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC}) \cdot (\overrightarrow{CD} - \overrightarrow{BD})$.

A. $T = 27a$.

B. $T = \frac{1}{27}a$.

C. $T = 27a^2$.

D. $T = \frac{1}{27}a^2$.

Câu 31:

Cho ba số thực $x, y, z \geq 0$ thỏa mãn $2^x + 4^y + 8^z = 4$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{x}{6} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2}$ nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $\left(0; \frac{1}{3}\right)$

B. $\left(\frac{2}{3}; 1\right)$

C. $\left(\frac{3}{4}; \frac{3}{2}\right)$

D. $\left(2; \frac{12}{5}\right)$

Câu 32:

Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn $\frac{1}{2}\log_2 a = \log_2 \frac{2}{b}$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 4a^3 + b^3 - 4\log_2(4a^3 + b^3)$ được viết dưới dạng $x - y\log_2 z$, với $x, y, z > 2$ là các số nguyên, z là số lẻ. Tổng $x + y + z$ bằng

A. 11.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 33:

Tổng các giá trị m nguyên để phương trình sau $\sin x \cos x - m(\sin x + \cos x) + 1 = 0$ có nghiệm

A. 0

B. 1

C. -2

D. 3

Câu 34:

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình $\sqrt[3]{25x(2x^2+9)} \geq 4x + \frac{3}{x}$ là

A. 0.

B. 2.

C. 8.

D. 10.

Câu 35:

Có hai cơ sở khoan giếng A và B .

Cơ sở A : giá 1 mét khoan đầu tiên là 8000 VND và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét sau tăng thêm 500 VND so với giá của mét khoan ngay trước đó.

Cơ sở B : Giá của mét khoan đầu tiên là 6000 VND và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 7% giá của mét khoan ngay trước đó.

Một công ty giống cây trồng muốn thuê khoan hai giếng với độ sâu lần lượt là 20 m và 25 m để phục vụ sản xuất. Giả thiết chất lượng và thời gian khoan giếng của hai cơ sở là như nhau. Công ty ấy nên chọn cơ sở nào để tiết kiệm chi phí nhất?

A. luôn chọn B .

B. giếng 20 chọn A còn giếng 25 chọn B .

C. giếng 20 chọn B còn giếng 25 chọn A .

D. luôn chọn A .

Câu 36:

Tổng các giá trị của tham số m để đường thẳng $y = -x + 2$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{x^3 + m}{x - 1}$ tại hai điểm phân biệt bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

Đáp án:

Câu 37:

Từ các chữ số 1;2;3;4;5;6;7;8;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên mà mỗi số có 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn bằng 8?

Đáp án:

Câu 38:

Một bình đựng 5 viên bi kích thước và chất liệu giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Trong đó có 3 viên bi xanh và 2 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên từ bình ra một viên bi ta được viên bi màu xanh, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Xác suất để lấy được viên bi đỏ ở lần thứ hai bằng bao nhiêu?

Đáp án:

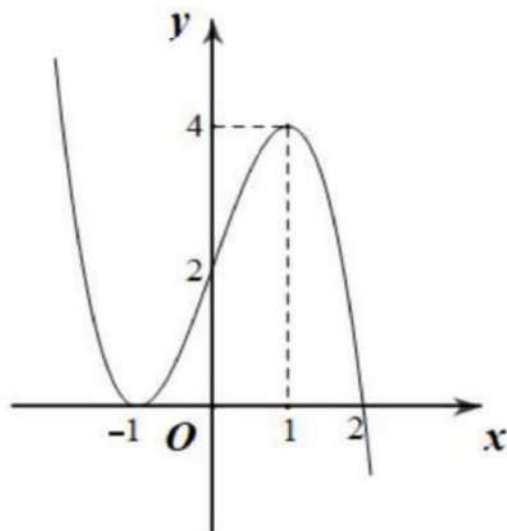
Câu 39:

Cực đại của hàm số $y = \sqrt{8+2x-x^2}$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 40:

Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Biết $f(-1) = \frac{13}{4}, f(2) = 6$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = f^3(x) - 3f(x)$ trên đoạn $[-1;2]$ bằng bao nhiêu?



Đáp án:

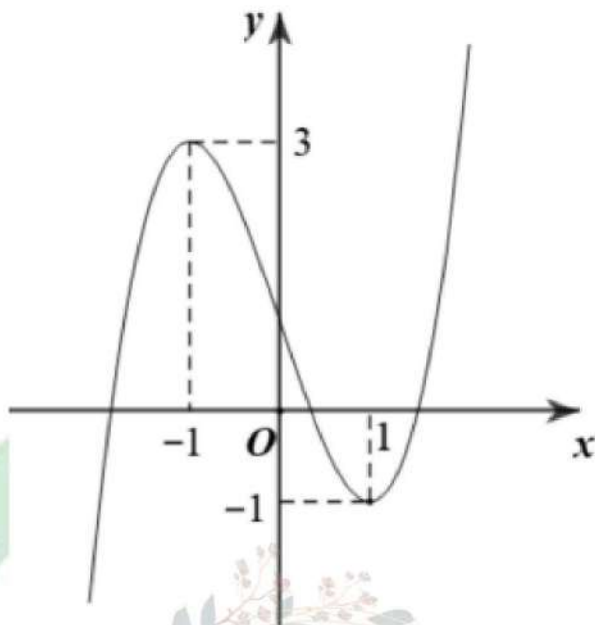
Câu 41:

Trong một buổi tọa đàm nhân ngày 8 tháng 3, có 20 đại biểu nữ và 10 đại biểu nam. Ban tổ chức mời 5 đại biểu phát biểu ý kiến. Xác suất để trong 5 phát biểu mời có một hoặc hai phát biểu là của đại biểu nam bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 42:

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ.



Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sin x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$?

Đáp án:

Câu 43:

Cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ và điểm $A(1;2;-3)$. Phương trình mặt cầu đi qua A và có tâm là giao điểm d với (Oxy) có dạng: $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = d$. Tổng $a+b+c+d$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 44:

Một phòng trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật sử dụng bộ gồm bốn đèn cảm biến được lắp đặt tại các vị trí $A(1;3;4)$, $B(3;4;5)$, $C(2;2;2)$ và $D(4;3;d)$. Biết rằng bộ đèn chỉ hoạt động tốt nếu cả bốn đèn cùng nằm trên một mặt phẳng. Muốn bộ đèn hoạt động tốt thì cần điều chỉnh lắp đặt sao cho d bằng bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng số thập phân)

Đáp án:

Câu 45:

Để chuẩn bị cho trò chơi "Hái hoa dân chủ" của một tổ dân phố tổ chức cho các em thiếu nhi, bác tổ trưởng dán 10 bông hoa giấy lên bảng, trong đó có 4 bông hoa mang câu đố về văn học, các bông hoa còn lại mang câu đố về toán học. Bé Hường hái bông hoa đầu tiên, sau đó bé Lan hái bông hoa thứ hai. Xác suất để bé Lan hái được bông hoa mang câu đố về toán học là bao nhiêu? (Kết quả viết dưới dạng phân số tối giản)

Đáp án:

Câu 46:

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

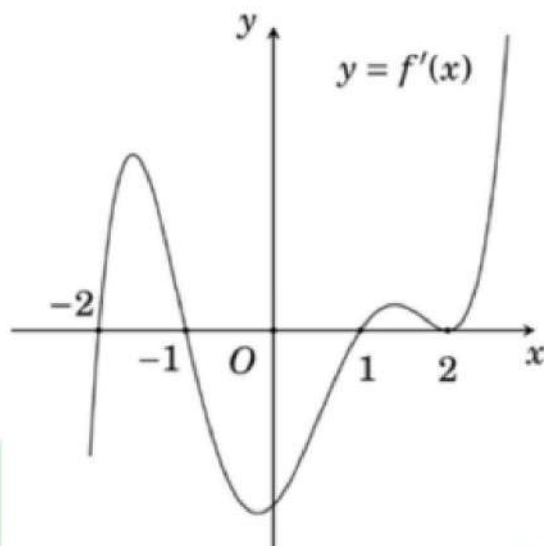


Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [-5; 5]$ để hàm số $g(x) = f(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$. Tập hợp S có bao nhiêu phần tử?

Đáp án:

Câu 47:

Cho đa thức $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Tổng tất cả các giá trị nguyên của $m \in [-10; 10]$ để hàm số $y = f(x^2 - 2|x| + m)$ có đúng 9 điểm cực trị bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 48:

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi K là trung điểm của DD' . Khoảng cách giữa hai đường thẳng CK và $A'D$ bằng $\frac{a}{k}$. Giá trị của k bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 49:

Thời gian (tính theo phút) mà 10 người đợi ở bến xe buýt là:

2,8 1,2 3,4 14,6 1,3 2,5 4,2 1,9 3,5 0,8

Trung vị của mẫu số liệu trên là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 50:

Hàm số $f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x) = |x-1|$. Biết rằng $f(0) = 3$. Tổng $f(2) + f(4)$ bằng bao nhiêu?

Phần thi thứ nhất: Tư duy định lượng từ câu hỏi số 01 đến 50**Câu 1:**

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $y = \frac{x^2 - 4x + m + 2 + 3\sqrt{x^2 - 4x}}{\sqrt{x^2 - 4x} + 2}$ nghịch biến trên khoảng $(-4; 0)$?

(Nhập đáp án vào ô trống)

Đáp án:

Câu 2:

Đạo hàm của hàm số $y = \tan x - \cot x$ là

A. $y' = \frac{1}{\cos^2 2x}$.

B. $y' = \frac{1}{\sin^2 2x}$.

C. $y' = \frac{4}{\cos^2 2x}$.

D. $y' = \frac{4}{\sin^2 2x}$.

Câu 3:

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy tam giác vuông tại A có $AB = a, BC = a\sqrt{5}$. Biết $SA = 3a$ và $SA \perp (ABC)$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .

A. $\frac{6a}{7}$.

B. $\frac{\sqrt{2}a}{2}$.

C. $\frac{3a}{7}$.

D. $\frac{\sqrt{5}a}{5}$.

Câu 4:

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + 3y + z - 11 = 0$, mặt cầu (S) có tâm $I(1; -2; 1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm $H(a; b; c)$. Tính $T = a + b + c$.

Đáp án:

Câu 5:

Cho hình chóp $S.ABC$ có SA vuông góc với đáy, mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (SBC) , góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SBC) là 60° , $SB = a\sqrt{2}$, $BSC = 45^\circ$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ theo a là

A. $V = \frac{a^3\sqrt{2}}{15}$.

B. $V = 2\sqrt{3}a^3$.

C. $V = 2\sqrt{2}a^3$.

D. $V = \frac{2a^3\sqrt{3}}{15}$.

Câu 6:

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của x để tồn tại duy nhất giá trị nguyên của y sao cho thỏa mãn bất phương trình $e^{2y} + 4x^2y - y^2 + x > \ln(x^2 - y)$?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 7:

Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{e}{\pi}\right)^x > 1$ là

A. $\emptyset$.

B. $(-\infty; 0)$.

C. $(0; +\infty)$.

D. $[0; +\infty)$.

Câu 8:

Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 - (m^2 - 2)x + m^2 (C_m)$. Biết rằng đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt A, B, C ($x_A < x_B < x_C$) và có hai điểm cực trị M, N . Số các giá trị của tham số m để $MN = AC$ là?

Đáp án:

Câu 9:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng

A. $\frac{2a\sqrt{5}}{5}$.

B. $a\sqrt{3}$.

C. $\frac{a}{2}$.

D. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10:

Ông Đức gửi ngân hàng số tiền 500.000.000 đồng loại kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 5,6% trên một năm theo thể thức lãi kép (tức là nếu đến kỳ hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào

vốn của kỳ kế tiếp). Hỏi sau 3 năm 9 tháng ông Đức nhận được số tiền (làm tròn đến hàng nghìn) cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng ông Đức không rút cả gốc lẫn lãi trong các kỳ hạn trước đó và nếu rút trước kỳ hạn thì ngân hàng trả lãi suất theo loại không kỳ hạn 0,00027% trên một ngày. (Một tháng tính 30 ngày).

A. 606.627.000 đồng.

B. 623.613.000 đồng.

C. 606.775.000 đồng.

D. 611.764.000 đồng.

Câu 11:

Trong các nhị thức dưới đây, nhị thức nào chứa số hạng $C_n^k \cdot (5x)^2 \cdot (-6y^2)^7$ ($k \leq n; k, n \in \mathbb{N}$) ?

A. $(5x-6y^2)^{16}$.

B. $(5x-6y^2)^{11}$.

C. $(5x-6y^2)^9$.

D. $(5x-6y^2)^{18}$.

Câu 12:

Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 3x$ và $g(x) = |f(2 + \sin x) + m|$ (m là tham số thực). Gọi S là tập các giá trị của tham số m để $\max g(x) + \min g(x) = 50$. Tổng các phần tử của S bằng?

Đáp án:

Câu 13:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh SA, BC, CD. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của NP với AB, AD. Kéo dài MI cắt SB tại E, kéo dài MJ cắt SD tại E. Gọi $k = \frac{EF}{IJ}$, giá trị của k là?

A. $k = \frac{2}{3}$

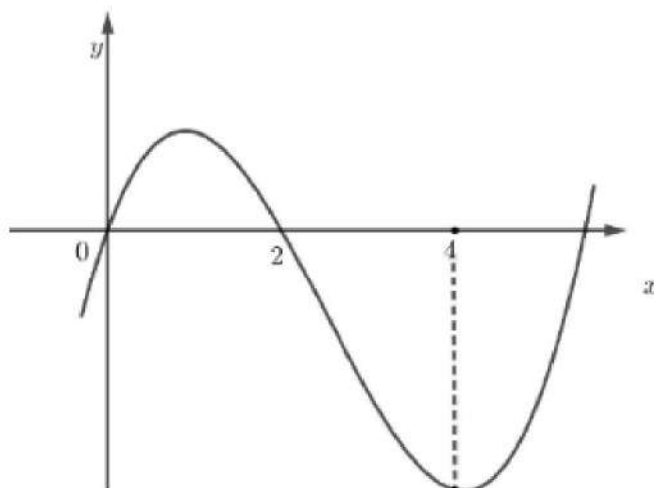
B. $k = \frac{1}{9}$

C. $k = \frac{1}{3}$

D. $k = \frac{2}{9}$

Câu 14:

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình bên dưới. Biết rằng $f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là?



A. $f(4)$

B. $f(3)$

C. $f(2)$

D. $f(1)$

Câu 15:

Dãy số $\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2} \end{cases}$ bị chặn trên bởi a . Khi đó $a = ?$

Đáp án:

Câu 16:

Cho phương trình $4^{|x|} - (m+1)2^{|x|} + m = 0$. Điều kiện của m để phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt là:

A. $m > 0, m \neq 1$.

B. $m \geq 1$.

C. $m > 1$.

D. $m > 0$.

Câu 17:

Gọi giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của của hàm số $y = 3 - 2\cos 2x - \cos^2 2x$ lần lượt là M, m . Tính giá trị biểu thức $2024M + 2025m$.

Đáp án:

Câu 18:

Trong môi trường nuôi cấy ổn định người ta nhận thấy rằng: cứ sau đúng 5 ngày số lượng loài của vi

khuẩn A tăng lên gấp đôi, còn sau đúng 10 ngày số lượng loài của vi khuẩn B tăng lên gấp ba. Giả sử ban đầu có 50 con vi khuẩn A và 100 con vi khuẩn B, hỏi sau bao nhiêu ngày nuôi cấy trong môi trường đó thì số lượng vi khuẩn của cả hai loài bằng 20900 con, biết rằng tốc độ tăng trưởng của mỗi loài ở mọi thời điểm là như nhau?

- A. 20 ngày. B. 30 ngày. C. 40 ngày. D. 50 ngày.

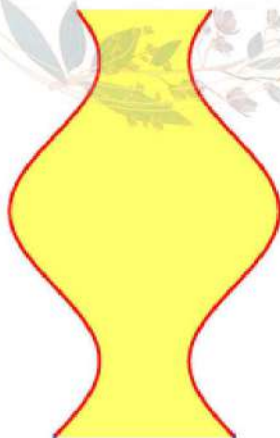
Câu 19:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là điểm thuộc cạnh SD sao cho $SM = \frac{2}{3}SD$. Mặt phẳng chứa AM và song song với BD cắt cạnh SC tại K . Tính tỷ số $\frac{SK}{SC}$.

Đáp án:

Câu 20:

Một bình hoa dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -\sin x + 2$ và trục Ox (tham khảo hình vẽ bên dưới). Biết đáy bình hoa là hình tròn có bán kính bằng 2dm, miệng bình hoa là đường tròn bán kính bằng 1.5dm. Bỏ qua độ dày của bình hoa, tính thể tích của bình hoa. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị: dm^3)



Đáp án:

Câu 21:

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;1;3), B(5;2;-1)$ và hai điểm M, N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho điểm $I(1;2;0)$ luôn là trung điểm của MN . Tính $T = 2x_M - 4x_N + 7y_M - y_N$ khi biểu

thức $P = MA^2 + 2NB^2 + \overline{MA} \cdot \overline{NB}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp án:

Câu 22:

Cho tam giác ABC có $AB = 7, AC = 5, A = 60^\circ$. Tính độ dài trung tuyến AM .

- A. $\frac{\sqrt{101}}{2}$. B. $\sqrt{39}$. C. $\frac{\sqrt{109}}{2}$. D. $\sqrt{27}$.

Câu 23:

Cho các đường thẳng $d_1: x + 2y - 3 = 0, d_2: 3x - 4y + 1 = 0$ và $\Delta: x + 3y - 10 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 và song song với đường thẳng Δ là:

- A. $x + y - 4 = 0$. B. $x + 3y + 4 = 0$. C. $x + y + 4 = 0$. D. $x + 3y - 4 = 0$.

Câu 24:

Cho hình chóp $S.ABCD$, đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 3, BC = 4$, tam giác SAC nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, $d(C; SA) = 4$. Tính cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) .

- A. $\frac{5\sqrt{34}}{34}$. B. $\frac{3\sqrt{17}}{17}$. C. $\frac{2\sqrt{34}}{17}$. D. $\frac{3\sqrt{34}}{34}$.

Câu 25:

Bảng tần số ghép nhóm dưới đây thống kê số giờ học của các học sinh lớp 10A như sau: Biết thời gian học của học sinh học ít nhất là 4 giờ 20 phút, thời gian học của học sinh học nhiều nhất là 8 giờ 50 phút. Giả sử khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm bằng $\frac{a}{b}$ lần khoảng biến thiên của mẫu số liệu gốc ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a^3 + b^3$.

Đáp án:

Dựa vào thông tin sau và trả lời các câu hỏi từ câu 26 - 28:

Ở một thị xã, tỉ lệ mắc căn bệnh M là 22%. Chính quyền thị xã đó muốn biết danh sách những người bị mắc bệnh nên đã tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ người dân. Tuy nhiên bộ “test” được sử dụng trong phương pháp xét nghiệm này có những sai sót nhất định:

Nếu một người không bị bệnh thì xác suất bộ “test” cho ra kết quả dương tính là 10%.

Nếu bộ “test” cho ra kết quả dương tính thì xác suất bị bệnh là 70%.

Câu 26:

Nếu một người không bị bệnh thì xác suất bộ “test” cho ra kết quả chính xác là bao nhiêu?

- A. 10% B. 78% C. 70% D. 90%

Câu 27:

Xác suất để bộ “test” cho ra kết quả dương tính khi xét nghiệm người bị bệnh là:

- A. 70% B. 82,73% C. 84,35% D. 80,18%

Câu 28:

Xác suất chẩn đoán đúng của bộ “test” là:

- A. 88,4% B. 81,8% C. 96,2% D. 74%

Câu 29:

Cho các hàm số $f(x)$ và $F(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa $F'(x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}$. Tính $\int_0^1 f(x)dx$ biết

$$F(0) = 2, F(1) = 6.$$

- A. $\int_0^1 f(x)dx = -4.$ B. $\int_0^1 f(x)dx = 8.$ C. $\int_0^1 f(x)dx = -8.$ D. $\int_0^1 f(x)dx = 4.$

Câu 30:

Tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 2x + 3x}}{\sqrt{4x^2 + 1 - x + 2}}.$

Đáp án:

Câu 31:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$ và bảng xét dấu đạo hàm như sau:

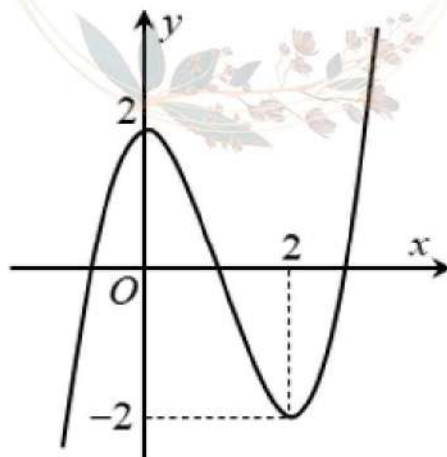
x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	+	

Khẳng định nào sau đây về số cực trị của hàm số $g(x) = f(x^2 + 1) + x^2 - x^3 + x^4$ là đúng?

- A. Có hai cực đại và chỉ có một cực tiểu.
- B. Có hai cực tiểu và chỉ có một cực đại.
- C. Có đúng một cực tiểu và không có cực đại.
- D. Có đúng một cực đại và không có cực tiểu.

Câu 32:

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$). Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $3f(x) + 4 = 0$ là?



- A. 3
- B. 0
- C. 2
- D. 1

Câu 33:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và e^{2x+1} là một nguyên hàm của hàm số $e^x \cdot f'(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $f(0) = 1$. Khi đó $f(1)$ bằng:

A. $\frac{e^3 - e + 2}{2}$

B. $e^2 - e + 1$

C. $2e^2 - 2e + 1$

D. $2e - 1$

Câu 34:

Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;1)$, mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-1}$. Xét đường thẳng Δ qua A , nằm trong (P) và cách đường thẳng d một khoảng cách lớn nhất. Đường thẳng Δ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(2;1;0)$

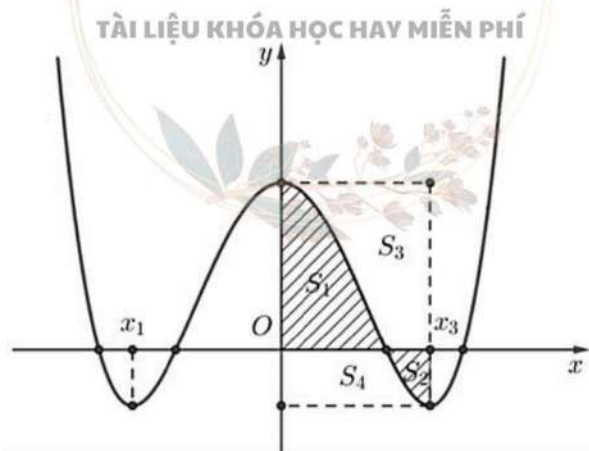
B. $N(1;-1;3)$

C. $P(-3;3;3)$

D. $Q(1;2;4)$

Câu 35:

Cho hàm số $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Biết rằng $f(x)$ đạt cực trị tại các điểm $x_1; x_2; x_3$ thỏa mãn $x_3 = x_1 + 2$ và $f(x_1) + f(x_3) + \frac{2}{3}f(x_2) = 0$. Gọi S_1, S_2, S_3, S_4 là diện tích các hình phẳng trong hình vẽ bên. Tỉ số $\frac{S_1 + S_2}{S_3 + S_4}$ gần nhất với kết quả nào dưới đây?



A. 0,8

B. 0,6

C. 0,7

D. 0,9

Câu 36:

Cho ba điểm $A(1;2;-1), B(2;-1;3), C(-3;5;1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành?

A. $D = (-4;8;-3)$.

B. $D = (-2;8;-3)$.

C. $D = (-2;2;5)$.

D. $D = (-4;8;-5)$.

Câu 37:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 1)$

B. $(1; 3)$

C. $(1; +\infty)$

D. $(-\infty; 2)$

Câu 38:

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -2; -3), B(-1; 4; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{2}$.

Phương trình đường thẳng Δ đi qua trung điểm của đoạn AB và song song với đường thẳng d là?

A. $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+2}{2}$.

B. $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$.

C. $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{2}$.

D. $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{2}$.

Câu 39:

Một hộp chứa 11 quả cầu gồm 5 quả cầu màu xanh và 6 quả cầu màu đỏ. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả cầu từ hộp đó. Xác suất để 2 quả cầu chọn ra khác màu bằng

Đáp án:

Câu 40:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Gọi I là trung điểm $B'C'$, K là giao điểm $A'I, B'D'$. Hãy biểu diễn vecto $\overrightarrow{AI}$ theo các vecto $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$?

A. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$

B. $\overrightarrow{AI} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{3}{2}\vec{b} + \vec{c}$

C. $\overrightarrow{AI} = \frac{3}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$

D. $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{c}$

Câu 41:

Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{MA} = -2\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{NB} = -2\overrightarrow{NC}$, $\overrightarrow{PC} = -2\overrightarrow{PD}$, $\overrightarrow{QD} = -2\overrightarrow{QA}$. Hãy phân tích vecto $\overrightarrow{MP}$ theo ba vecto $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$?

A. $\overrightarrow{MP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$

B. $\overrightarrow{MP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

C. $\overrightarrow{MP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

D. $\overrightarrow{MP} = -\frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$

Câu 42:

Có 50 phiếu thi Toán 12, mỗi phiếu chỉ có 1 câu hỏi, trong đó có 15 câu lý thuyết gồm 8 câu khó, 7 câu dễ và 35 câu hỏi bài tập gồm 20 câu dễ và 15 câu khó. Lấy ngẫu nhiên 1 phiếu. Tìm xác suất rút được câu lý thuyết khó

A. $P = \frac{4}{25}$

B. $P = \frac{8}{15}$

C. $P = \frac{8}{25}$

D. $P = \frac{3}{25}$

Câu 43:

Cối xay gió Đôn Kihote (từ tác phẩm của nhà văn Cervantes) có phần trên là cối xay gió có dạng hình nón, chiều cao của hình nón là 40 cm và thể tích của nó là 18000cm^3 . Tính bán kính của đáy hình tròn. Làm tròn đến kết quả chữ số thập phân thứ hai. Biết rằng công thức tính thể tích hình nón là $V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$, trong đó R là bán kính đường tròn đáy, h là đường nối từ đỉnh nón đến tâm đường tròn đáy.

A. $R = 22,32\text{cm}$

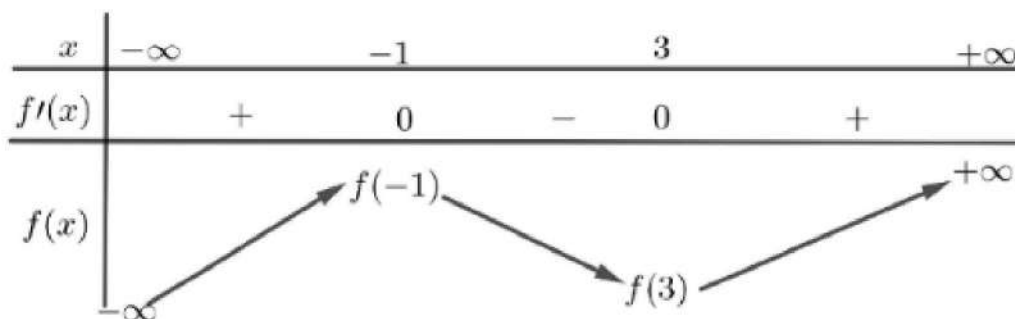
B. $R = 19,72\text{cm}$

C. $R = 20,72\text{cm}$

D. $R = 18,75\text{cm}$

Câu 44:

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:



Hàm số $y = f(2x+1)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-1;1)$

B. $(-2;0)$

C. $(-3;-2)$

D. $\left(\frac{1}{2};4\right)$

Câu 45:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{1+\sqrt{x+4}}{x^2+5x}$ là:

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 46:

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi (S) là mặt cầu đi qua hai điểm $A(-1;-2;4)$, $B(2;1;2)$ và có tâm thuộc trục Oz . Bán kính của mặt cầu (S) là?

A. $\sqrt{6}$

B. $\sqrt{5}$

C. 6

D. 5

Câu 47:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f[f(x)+1]+2=0$ là:

A. 5

B. 4

C. 3

D. 7

Câu 48:

Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C) . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của k để đường thẳng $d: y = k(x+1) + 2$ cắt đồ thị hàm số (C) tại ba điểm phân biệt M, N, P sao cho các tiếp tuyến của (C) tại N và P vuông góc với nhau. Biết điểm $M(-1;2)$, tính tích tất cả các phần tử của tập S ?

Đáp án: **Câu 49:**

Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = x^8 + (m-2)x^5 - (m^2-4)x^4 + 1$ đạt cực tiểu tại $x=0$.

Đáp án: **Câu 50:**

Một con châu chấu nhảy từ gốc tọa độ $O(0;0)$ đến điểm $A(9;0)$ dọc theo trục Ox của hệ trục tọa độ Oxy . Con châu chấu có bao nhiêu cách nhảy để đến điểm A biết mỗi lần nó có thể nhảy 1 bước hoặc 2 bước (1 bước có độ dài 1 đơn vị).

Đáp án:

----- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT -----